

CHAPITRE 6

La réaction chimique

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. L'unité de la quantité de matière est :

- ☐ a. le gramme
- ☐ b. la mole
- ☐ c. le litre

2. La masse molaire de CaCO_3 vaut (Ca 40,1 ; C 12,0 ; O 16,0) :

- ☐ a. 68,1 g/mol
- ☐ b. 116,1 g/mol
- ☐ c. 100,1 g/mol

3. Dans $\text{Ca}(\text{OH})_2$, le nombre d'atomes d'hydrogène est :

- ☐ a. 4
- ☐ b. 2
- ☐ c. 1

4. Pour une espèce en solution, la quantité de matière se calcule par :

- ☐ a. $n = C \times V$
- ☐ b. $n = V/V_m$
- ☐ c. $n = m/M$

5. Le volume molaire d'un gaz dépend :

- ☐ a. de la nature du gaz
- ☐ b. de la masse du gaz
- ☐ c. de la température et de la pression

6. 0,240 L de gaz à $V_m = 24,0 \text{ L/mol}$ correspondent à :

- ☐ a. 0,10 mol
- ☐ b. 0,010 mol



☐ c. 5,76 mol

7. Pour ajuster une équation, on modifie :

- ☐ a. les indices dans les formules
- ☐ b. les deux indifféremment
- ☐ c. les coefficients devant les formules

8. L'équation ajustée de la combustion du méthane est :

- ☐ a. $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ☐ b. $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ☐ c. $\text{CH}_4 + 3 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

9. Pour identifier le réactif limitant, on compare :

- ☐ a. les quantités de matière n
- ☐ b. les quotients n/ν
- ☐ c. les masses

10. Pour $\text{Fe} + 2 \text{HCl} \rightarrow \dots$ avec $n(\text{Fe}) = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et $n(\text{HCl}) = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$, le limitant est :

- ☐ a. le fer
- ☐ b. l'acide
- ☐ c. aucun, le mélange est stœchiométrique

11. Un mélange stœchiométrique est un mélange dans lequel :

- ☐ a. les deux réactifs disparaissent en même temps
- ☐ b. les deux réactifs ont la même masse
- ☐ c. l'un des réactifs est en large excès

12. Dans un dosage par dégagement gazeux, on place un réactif en excès afin que :

- ☐ a. la réaction aille plus vite
- ☐ b. le volume de gaz soit plus grand
- ☐ c. l'espèce à doser soit le réactif limitant

Corrigé commenté

1 b et 2 c — $40,1 + 12,0 + 3 \times 16,0 = 100,1$. La réponse **a** correspond à un oubli du facteur 3 sur l'oxygène.

3 a — l'indice 2 porte sur *tout* le groupe (OH) : deux O et deux H. C'est le piège le plus fréquent du calcul de masse molaire.

4 a, 5 c et 6 b — trois chemins vers n selon la forme de l'espèce. Le volume molaire ne dépend **que** de la température et de la pression : un même volume de dihydrogène et de dioxyde de carbone contient le même nombre de molécules, mais pas du tout la même masse. Et $0,240/24,0 = 0,010$.

7 c et 8 a — on n'agit que sur les **coefficients** : changer un indice, c'est changer d'espèce chimique. Pour le méthane, il faut deux O_2 pour fournir les quatre atomes d'oxygène de CO_2 et des deux H_2O .

9 b et 10 b — c'est le cœur du chapitre. Ici $\frac{n(Fe)}{1} = 5,0 \times 10^{-2}$ contre $\frac{n(HCl)}{2} = 4,0 \times 10^{-2}$: le plus petit quotient désigne l'**acide**, alors même qu'il est présent en plus grande quantité. Comparer les n bruts conduit à la réponse inverse — et fausse tout le bilan.

11 a — les quotients n/ν sont alors égaux et les deux réactifs s'épuisent ensemble, sans reste. Rien à voir avec l'égalité des masses.

12 c — c'est la raison d'être de l'excès, et la question tombe dans presque tous les sujets. Si l'espèce à doser n'était pas limitante, le volume de gaz renseignerait sur l'autre réactif et la mesure ne voudrait rien dire. Le sujet demande ensuite de **vérifier par le calcul** que l'excès est réel.